



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA TECNOFERENCIA: SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO MÓVIL (CAJONES) PARA LA TRANSFORMACIÓN
DEL AMBIENTE EDUCATIVO Y EL RENDIMIENTO CUALITATIVO EN
EDUCACIÓN MEDIA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.**

JUNIO, 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA TECNOFERENCIA: SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO MÓVIL (CAJONES) PARA LA TRANSFORMACIÓN
DEL AMBIENTE EDUCATIVO Y EL RENDIMIENTO CUALITATIVO EN
EDUCACIÓN MEDIA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.**

Autores:

Luna Arellano, Rosmary CI 33606415
Rosales Guerrero, Jose CI 33606497
Guerrero Pérez, Keilyn CI 33606505
Salazar Duque, Angélica CI 33606546
Muñoz Ramírez, Carlos CI 33659718
Pernia Méndez, Juan D. CI 33659770

Docente:

Lcda. Andreina Sánchez

JUNIO, 2026

DEDICATORIA

A Dios: Por ser nuestra guía, la luz en los momentos de incertidumbre y la fuerza constante que nos impulsó a culminar esta meta. Por bendecir nuestro camino y permitarnos coincidir como equipo en este hermoso propósito de vida y conocimiento.

A nuestros padres y representantes: Quienes con su amor incondicional, sacrificio y paciencia infinita han sido el pilar fundamental de nuestra existencia. Sus palabras de aliento en los días de mayor cansancio, su confianza ciega en nuestras capacidades y su apoyo económico y emocional hicieron posible que hoy viéramos este sueño consolidado. Este triunfo es, ante todo, de ustedes y para ustedes.

A nuestras familias y seres queridos: Por su comprensión, por los tiempos sacrificados en aras del estudio y por celebrar cada pequeño avance como un logro propio. Gracias por ser nuestro refugio seguro y nuestra mayor motivación para seguir adelante.

Al Colegio Sagrado Corazón de Jesús: Nuestra segunda casa, el espacio donde no solo nos formamos académicamente, sino donde crecimos como ciudadanos y seres humanos. Gracias por abrirnos las puertas de sus aulas, por permitarnos ser agentes de cambio dentro de su comunidad y por brindarnos el escenario perfecto para sembrar esta investigación.

A nuestros docentes: Por su paciencia, su rigurosidad científica y su mística de trabajo. Gracias por exigirnos dar lo mejor de nosotros, por enseñarnos que la verdadera educación transforma realidades y por guiarnos con sabiduría en cada fase de este proyecto.

A nosotros mismos, como equipo de investigación: Por la resiliencia, la empatía, las horas compartidas de debates y el apoyo mutuo en los momentos de mayor exigencia. Nos dedicamos este logro por haber demostrado que la unión, el respeto a las ideas del otro y el trabajo constante nos permitieron transformar las dificultades en un éxito colectivo.

Los Autores.

AGRADECIMIENTOS

Al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, por habernos brindado el voto de confianza al permitirnos ingresar a sus espacios, aplicar nuestros instrumentos de recolección de información y ejecutar este plan de acción. A su personal directivo y administrativo, por la receptividad y el apoyo logístico brindado en cada fase del proyecto.

A los Docentes de la institución, quienes desinteresadamente nos cedieron parte de su valioso tiempo lectivo, compartieron sus experiencias pedagógicas en las entrevistas y colaboraron activamente en el proceso de observación, aportando su mirada crítica para el enriquecimiento de este estudio.

A los Estudiantes, los verdaderos protagonistas de esta transformación. Agradecemos profundamente su honestidad al expresar sus vivencias en las entrevistas y el grupo focal, su disposición al cambio y su valiosa madurez al asumir el reto de la autorregulación escolar en pro de una mejor convivencia académica.

A nuestra Asesora de Proyecto Lcda. Andreina Sánchez, por su guía incondicional, su rigurosidad metodológica y por impulsarnos a mantener la excelencia científica en cada capítulo. Su paciencia, conocimiento y mística de trabajo fueron la brújula indispensable para llevar esta investigación a feliz término.

A la comunidad educativa en general, padres, representantes y personal de apoyo, quienes de forma directa o indirecta sumaron voluntades, recursos y palabras de aliento para que este equipo pudiera cumplir con cada una de las metas propuestas.

A todos, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud eterna.

El Equipo de Investigación.

ÍNDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
ÍNDICE	v
ÍNDICE DE CUADROS.....	vii
RESUMEN.....	viii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I.....	4
EL PROBLEMA	4
Planteamiento del Problema.....	4
Objetivos de la Investigación.....	7
Objetivo General	7
Objetivos Específicos.....	7
Justificación.....	8
CAPÍTULO II	10
MARCO TEÓRICO.....	10
Antecedentes de la Investigación	10
Bases Teóricas	12
Bases Legales	22
Definición de Términos Básicos	25
CAPÍTULO III.....	28
MARCO METODOLÓGICO	28
Enfoque y Paradigma de la Investigación.....	28
Nivel de la Investigación.....	28
Diseño de la Investigación	29
Fases de la Investigación-Acción.....	29
Escenario de la Investigación.....	30
Sujetos Informantes (Actores Sociales)	31
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.....	31

Técnica de Categorización y Análisis de la Información.....	32
Triangulación de la Información	33
Cronograma de Actividades (Plan de Acción)	34
CAPÍTULO IV	35
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS	35
TRIANGULACIÓN GENERAL INTEGRADA DE FUENTES Y DISCUSIÓN INTERPRETATIVA	44
CAPITULO V	47
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	47
Conclusiones	47
Recomendaciones.....	49
Anexos	52
Anexo A. Instrumento Aplicado.....	52
Anexo B. Evidencias Fotográficas.....	56

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Operacionalización de variables.....	27
Cuadro 2. Matriz de Análisis de Contenido de Testimonios (Estudiantes).....	36
Cuadro 3. Matriz de Análisis de Contenido de Testimonios (Estudiantes).....	38
Cuadro 4. Matriz de Análisis de Contenido de Testimonios (Docentes)	40
Cuadro 5. Matriz de Análisis de Contenido del Grupo Focal (Estudiantes)	42



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA TECNOFERENCIA: SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO MÓVIL (CAJONES) PARA LA TRANSFORMACIÓN
DEL AMBIENTE EDUCATIVO Y EL RENDIMIENTO CUALITATIVO EN
EDUCACIÓN MEDIA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.**

Autores: Luna Arellano, Rosmary; Rosales Guerrero, José; Guerrero Pérez, Keilyn; Salazar Duque, Angélica; Muñoz Ramírez, Carlos; Pernia Méndez, Juan D. junio 2026. Tutora: Lcda. Andreina Sánchez.

RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito general transformar las dinámicas pedagógicas y socioemocionales en el aula mediante la regulación ambiental de los dispositivos móviles en los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Enmarcada en el paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo y bajo la metodología de investigación-acción, la muestra estuvo integrada por informantes clave de la comunidad educativa, distribuidos en grupos de estudiantes y docentes de la institución. La recolección de la información se efectuó a través de una guía de entrevista semiestructurada, un guión de grupo focal y las anotaciones sistemáticas del diario de campo. Los hallazgos fueron procesados mediante matrices de codificación cualitativa y triangulación de fuentes. Los resultados iniciales diagnosticaron una marcada tecnoferencia que fragmentaba la atención de los alumnos y reducía el tiempo real de instrucción debido a la constante evasión lúdica. Tras el diseño y ejecución del plan de acción basado en cajones de almacenamiento selectivo, se evidenció un síndrome de abstinencia digital transitorio (ansiedad y nomofobia) que dio paso a una habituación progresiva y autorregulada. Finalmente, la evaluación determinó una notable optimización cognitiva en asignaturas prácticas como Química y Física, reflejada en apuntes más lógicos y ordenados, además del restablecimiento de la escucha activa, el trabajo cooperativo y la socialización presencial en los recesos. Se concluye que la regulación ambiental es altamente sostenible, siempre que exista una corresponsabilidad y unificación de criterios en todo el cuerpo docente.

Palabras claves: Regulación ambiental, Tecnoferencia, Investigación-acción, Memoria de trabajo, Convivencia escolar, Teléfonos celulares.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad contemporánea, la proliferación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha reconfigurado estructuralmente las dinámicas de interacción social, cultural y cognitiva de los ciudadanos. Dentro de este entramado digital, el teléfono celular inteligente se ha consolidado como el dispositivo de mayor penetración en la vida cotidiana de los adolescentes, transformándose en una ventana omnipresente de acceso a la información, el entretenimiento y la socialización en red. No obstante, la inserción desregulada de estas pantallas dentro del ecosistema escolar ha desencadenado un fenómeno complejo conocido en la literatura científica como *technoference* o interferencia tecnológica, el cual altera significativamente las condiciones ambientales y neuropsicológicas necesarias para el acto educativo tradicional.

El aula de clases, concebida históricamente como un espacio de inmersión cognitiva y diálogo presencial, se enfrenta hoy al desafío de gestionar la atención fragmentada de estudiantes que coexisten entre la realidad física de la lección académica y el flujo constante de estímulos artificiales provenientes de notificaciones, chats y videojuegos. Esta dualidad no solo precariza la capacidad de concentración de los alumnos, sobrecargando su memoria de trabajo en asignaturas de alta exigencia analítica como Química y Física, sino que además fractura la convivencia presencial y sobrecarga la labor del docente, quien se ve obligado a invertir valioso tiempo de instrucción en un bucle repetitivo de llamados de atención y dinámicas de control policial.

Frente a esta problemática, la presente investigación-acción se sitúa en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús con el propósito de transformar de raíz dicha realidad a través de una propuesta de regulación ambiental. Asumiendo que la prohibición punitiva resulta ineficaz en entornos adolescentes, este estudio plantea la incorporación de cajones de almacenamiento selectivo como un andamiaje físico que remueva de forma temporal el estímulo tecnológico del entorno inmediato del estudiante durante las horas de clase. A través de este diseño sociocrítico, se busca no

solo optimizar la gestión del tiempo didáctico y el rendimiento cualitativo de los alumnos, sino también propiciar la conquista de la autorregulación escolar, devolviendo al aula el silencio pro-cognitivo, la escucha activa y la socialización comunitaria presencial.

Metodológicamente, la investigación se inscribe bajo el paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo, empleando el método de la investigación-acción pedagógica, el cual faculta a los investigadores para actuar como agentes activos de cambio sobre su propia realidad escolar. Para la recolección de los hallazgos y la posterior validación empírica del proceso, se aplicaron técnicas e instrumentos cualitativos rigurosos, tales como guías de entrevista semiestructurada a docentes y alumnos, guiones de grupo focal y las anotaciones sistemáticas de los diarios de campo del equipo de proyecto. La información recabada fue sometida a procesos de codificación analítica y triangulación de fuentes, permitiendo contrastar la vivencia subjetiva de los actores con las teorías neuropsicológicas y pedagógicas que sustentan el estudio.

A los fines de ofrecer una lectura organizada y sistemática del camino recorrido, la estructura general de este documento de investigación se encuentra distribuida de la siguiente manera:

- Capítulo I (El Problema): Expone la contextualización diagnóstica de la realidad observada, el planteamiento de las interrogantes de investigación, la delimitación del problema, la formulación de los objetivos (general y específicos) y la justificación teórica, práctica y metodológica que legitima la intervención.
- Capítulo II (Marco Teórico): Recoge los antecedentes de investigación previos a nivel nacional e internacional, las bases teóricas que iluminan el fenómeno (con especial énfasis en la Teoría de la Carga Cognitiva y el impacto socioemocional de las redes) y el sustento legal que ampara los acuerdos de convivencia en la institución.
- Capítulo III (Marco Metodológico): Detalla el diseño epistemológico adoptado, definiendo el paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo y las

fases de la investigación-acción; asimismo, describe los sujetos de estudio, los instrumentos de recolección de información y los criterios de credibilidad y rigor metodológico aplicados.

- Capítulo IV (Análisis e Interpretación de los Hallazgos): Constituye el núcleo analítico de la tesis, donde se presentan de forma unificada las matrices de codificación de testimonios de las entrevistas individuales, los debates del grupo focal y las observaciones de campo, culminando con una triangulación discursiva profunda que devela las transformaciones cognitivas y sociales alcanzadas.
- Capítulo V (Conclusiones y Recomendaciones): Sintetiza las grandes verdades pedagógicas construidas a la luz de los objetivos de la investigación y propone líneas de acción concretas para la sostenibilidad, equidad y evolución tecno-pedagógica del sistema dentro del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La institución educativa se cimienta en una visión holística de la formación humana, donde el aula se configura como el epicentro de la trascendencia cognitiva y social. Idealmente, este espacio está diseñado para fomentar una atención plena e ininterrumpida, un requisito fundamental para el procesamiento de información complejo y la retención de conocimientos a largo plazo, tal como lo enfatiza la psicología del aprendizaje (García, 2021).

El compromiso pedagógico exige una atmósfera de inmersión total, donde cada recurso didáctico y cada interacción verbal contribuyen directamente a la construcción del saber. Este ideal no solo busca transmitir contenido, sino cultivar la autorregulación y la disciplina mental en el estudiante, promoviendo un entorno de respeto mutuo donde la voz del docente y las contribuciones de los pares son escuchadas y valoradas sin la interferencia de estímulos externos. Por ende, el diseño del ambiente educativo se alinea con la meta de maximizar el tiempo real de aprendizaje efectivo, asegurando que cada minuto de clase se traduzca en progreso intelectual.

No obstante, esta aspiración de pureza académica choca frontalmente con el ser actual de las aulas modernas. La realidad se caracteriza por la presencia invasiva y casi ubicua de los dispositivos móviles, que actúan como potentes distractores y competidores directos de la concentración. El estudiante de hoy, si bien es tecnológicamente competente, se encuentra en un estado de atención dividida constante, luchando internamente contra el impulso de ceder a la gratificación instantánea que ofrecen las notificaciones y las plataformas sociales. Como resultado, la calidad de la interacción educativa se ve sistemáticamente mermada, pues la conexión visual y la escucha activa se sustituyen por miradas fugaces a las pantallas ocultas bajo las mesas.

Por lo que la realidad es que el estudiante contemporáneo, el "nativo digital", está íntimamente ligado a su dispositivo móvil, lo que genera una atención fragmentada. A pesar de las regulaciones o normas informales, el celular se ha convertido en un foco de distracción interno y externo. Incluso cuando el dispositivo no se está utilizando activamente, su sola presencia ejerce una presión cognitiva sutil pero constante. El estudiante no solo atiende a la clase, sino que, de manera inconsciente, reserva parte de su capacidad mental para resistir el impulso de revisar el aparato (Ramos, 2023). Este estado de multitarea cognitiva o “technoference” se manifiesta en la incapacidad de mantener la mirada fija en el docente o el material, la necesidad constante de pausas mentales y una superficialidad en la toma de apuntes.

Así mismo los síntomas de esta problemática son evidentes y multifacéticos. A nivel conductual, se observa un aumento en la micro-interrupción de las clases, donde el sonido o la vibración de un teléfono rompe la dinámica grupal y desvía la atención colectiva. Los estudiantes muestran un patrón de “chequeo de pantalla” frecuente, lo que disminuye el tiempo real de instrucción y participación. A nivel académico, los síntomas se reflejan en la baja calidad de las producciones escritas, la disminución en la retención de información a corto plazo y una marcada pasividad en los debates, pues la preparación y el análisis profundo han sido desplazados por la distracción. También se percibe un deterioro del clima de aula, pues el uso inapropiado del celular es una fuente común de conflicto y malentendidos entre pares y con la autoridad docente. Esta fragmentación atencional deteriora el clima socioemocional del aula, incrementando la sensación de apatía y desinterés, y obligando a los docentes a invertir una cantidad desproporcionada de energía en la gestión de la disciplina en lugar de la facilitación del conocimiento (Ramos, 2023).

Por lo que la causa raíz del problema no es solo la existencia del celular, sino la naturaleza adictiva de las aplicaciones y redes sociales, diseñadas para generar gratificación instantánea y ciclos de recompensa que compiten directamente con la recompensa diferida del aprendizaje académico. A esto se suma la falta de estrategias ambientales efectivas para gestionar la presencia física del dispositivo. Mientras que algunas instituciones optan por la prohibición estricta, esta medida suele ser difícil de

monitorear y puede generar resistencia. La verdadera causa estructural reside en la ausencia de un puente físico-psicológico que ayude al estudiante a “desconectar” durante el tiempo lectivo. El no disponer de un lugar específico y visible para “guardar” la distracción facilita la impulsividad y la ruptura de las normas, ya que la tentación está al alcance de la mano.

De no abordar la problemática, las consecuencias son graves y de largo alcance. La más crítica es el rezago en los procesos de aprendizaje y la incapacidad para desarrollar habilidades cognitivas superiores (análisis, síntesis, evaluación). A largo plazo, esta falta de concentración puede afectar la autoeficacia del estudiante, al percibir que, a pesar de su esfuerzo, no logra el desempeño deseado. Además, el ambiente social del aula se resiente. Cuando varios estudiantes están distraídos por sus celulares, el sentido de comunidad y el aprendizaje cooperativo se debilitan. Como señalan Smith y Jones (2022):

La implementación de una política de ‘guardado visible’ a través de cajones o contenedores no es un acto de censura, sino una estrategia estructural y ambiental para facilitar al estudiante el control sobre su propia impulsividad y así maximizar su potencial de aprendizaje durante el tiempo lectivo, reorientando el foco atencional hacia el material didáctico y la interacción social educativa (p. 55).

Esta cita resalta que la principal consecuencia positiva de una intervención estructural (como los cajones) sería el restablecimiento del foco atencional, lo cual lleva, indefectiblemente, a la mejora de la calidad de la enseñanza percibida y a un ambiente de mayor respeto y compromiso mutuo (López, 2024).

Considerando la relevancia de la atención y la concentración en el ambiente de aprendizaje dentro de un paradigma de comprensión cualitativa del entorno escolar, surge la siguiente Pregunta General de Investigación:

¿Cómo transforma la implementación de los cajones de almacenamiento móvil la dinámica del ambiente educativo y las experiencias de aprendizaje en las aulas de Educación Media General del Colegio Sagrado Corazón de Jesús?

A partir de la formulación general, se desprenden las siguientes Preguntas Específicas:

¿De qué manera influye la disposición física de los cajones de almacenamiento en los procesos de atención y en la disminución de incidentes de tecnoferencia durante las jornadas académicas?

¿Cómo perciben los estudiantes y docentes el impacto de esta estrategia ambiental en la calidad de las producciones escolares y en la profundidad de los procesos cognitivos (análisis y síntesis) desarrollados en el aula?

¿Cuáles son las valoraciones y significados que la comunidad educativa (docentes y estudiantes) otorga a la utilidad y efectividad de los cajones como herramientas para la optimización del clima socioemocional y la autorregulación escolar?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Comprender el impacto de la implementación de los sistemas de almacenamiento móvil (cajones) como estrategia de regulación ambiental sobre el clima socioemocional y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de Educación Media General del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicados en La Grita, Estado Táchira, durante el año escolar 2025-2026.

Objetivos Específicos

Diagnosticar las manifestaciones previas de la tecnoferencia y las dinámicas de atención de los estudiantes antes de la incorporación de los cajones de almacenamiento en el aula de clase.

Describir los cambios observados en los procesos de atención sostenida, la calidad de las producciones estudiantiles y la participación activa en el aula a partir del resguardo físico de los dispositivos.

Interpretar las percepciones, resistencias y niveles de adaptación de los docentes y estudiantes (actores sociales) en torno a la utilidad y sostenibilidad de los cajones como un andamiaje para la autorregulación escolar.

Justificación

La investigación propuesta sobre el impacto de la implementación de cajones de almacenamiento de celulares en el aula se erige como una iniciativa de imperativa necesidad dada la crisis de atención y la alteración de las dinámicas de convivencia observadas en los entornos educativos contemporáneos. Su justificación se estructura en torno a una contribución significativa en los planos conceptual, operativo y de diseño investigativo.

En el ámbito teórico, este estudio busca hacer un aporte crucial a la comprensión de la interferencia tecnológica y la regulación ambiental en el aprendizaje. Se profundizará en la aplicación de la Teoría de la Carga Cognitiva (TCC), postulando que la presencia visible del celular actúa como una fuente de carga extrínseca innecesaria que desvía recursos mentales del procesamiento intrínseco de la información. Al demostrar que una simple modificación física (la provisión de un lugar para guardar los teléfonos) mitiga esta carga, la investigación validará un modelo de diseño ambiental pro-cognitivo aplicable a múltiples contextos de formación. Adicionalmente, se explorará el concepto de autorregulación facilitada, argumentando que el cajón no es una imposición, sino un andamiaje físico que ayuda al estudiante a ejercer su autocontrol frente a impulsos, contribuyendo así a la maduración de su disciplina personal, un aspecto vital para la teoría del desarrollo adolescente (García, 2021).

Desde la dimensión práctica y social, la investigación ofrece un camino claro hacia la mejora tangible del proceso de enseñanza. El problema del uso inadecuado del celular es universal, y las soluciones actuales (prohibición total o integración caótica) han demostrado ser ineficaces o polarizantes. Los resultados de este estudio brindarán a las instituciones educativas, a los padres de familia y a los hacedores de políticas públicas una solución intermedia, democrática y económicamente viable para optimizar el ambiente de aprendizaje sin recurrir a tecnologías de monitoreo intrusivas. Al evaluar de forma analítica cómo esta intervención influye en la disminución de interrupciones, se ofrece una vía directa para aumentar el tiempo de

clase productivo, reducir el estrés del docente y enriquecer el clima socioemocional del aula. Además, al enfocarse en la transformación cualitativa del espacio escolar, la justificación social de la adopción de estos sistemas se sustentará en la mejora de las interacciones humanas cara a cara y el compromiso pedagógico real de la comunidad estudiantil.

Finalmente, la justificación metodológica reside en la adopción del paradigma cualitativo y la modalidad de investigación-acción, un enfoque idóneo para estudiar problemas humanos complejos dentro de su entorno natural. Al prescindir de la rigidez de los datos numéricos aislados, esta investigación se enfoca en la riqueza del dato interpretativo extraído a través de diarios de campo, entrevistas en profundidad y dinámicas de grupos focales. La relevancia de este diseño estriba en la rigurosa triangulación de perspectivas (estudiantes, docentes e investigadores), lo que permite comprender no solo si el uso de los cajones genera un cambio, sino *cómo* ocurre el proceso psicológico de desconexión, resistencia y posterior adaptación en el aula. Esto asegura que las conclusiones no sean meras imposiciones estadísticas, sino un reflejo fiel de las vivencias compartidas y valoradas por la propia comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sirviendo como un precedente metodológico para futuras investigaciones de diseño ambiental y pedagógico en la región.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El presente capítulo tiene como propósito fundamental exponer los referentes teóricos, investigaciones previas y el sustento legal que brindan validez al estudio sobre el impacto de los sistemas de almacenamiento móvil en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Antecedentes de la Investigación

En el ámbito internacional, destaca inicialmente el trabajo de **Gómez (2023)**, realizado en **Madrid, España**, titulado *"Influencia del almacenamiento físico de dispositivos móviles en la concentración de estudiantes de secundaria"*. El objetivo general de esta investigación fue evaluar cómo el depósito obligatorio de teléfonos en casilleros externos al aula afectaba el enfoque cognitivo de los jóvenes. La importancia de este estudio radica en que aborda la "presión cognitiva" que el dispositivo ejerce incluso cuando no se usa, un concepto clave para entender la distracción interna. Bajo una metodología cuantitativa de corte cuasi-experimental, se trabajó con una muestra de 120 estudiantes de educación secundaria. Los datos se recolectaron mediante el Test de Atención d2 y observación directa. Las conclusiones señalaron que la separación física del móvil incrementó la atención sostenida en un 25%, recomendando la creación de zonas de "descarga tecnológica" para maximizar el aprendizaje efectivo.

Este antecedente se vincula directamente con el presente proyecto al validar la premisa de que la disposición de un lugar específico para "guardar" la distracción facilita el control de la impulsividad y reduce la carga cognitiva extrínseca.

Siguiendo esta línea, **Silva (2022)**, en **Santiago de Chile**, desarrolló el estudio *"Estrategias de Nudging ambiental para la autorregulación del uso del celular en el aula"*. Su objetivo fue determinar si el uso de contenedores visibles mejoraba el clima escolar y la autonomía del estudiante. La relevancia de su trabajo estriba en considerar el almacenamiento no como una prohibición, sino como un "andamiaje"

para la disciplina mental. A través de una metodología cualitativa de investigación-acción, se consultó a una población de 200 estudiantes y 15 docentes mediante grupos focales y diarios de campo. El autor concluyó que el 80% de los docentes percibió una mejora en el clima de aula, recomendando que estas medidas se implementen de forma democrática para evitar resistencias.

Esta investigación aporta la base para analizar la percepción de la comunidad educativa (docentes y estudiantes) sobre la utilidad de los cajones, tal como se plantea en los objetivos específicos del presente estudio.

En el plano nacional, es pertinente citar a **Castillo (2023)**, quien en la **Universidad Central de Venezuela (Caracas)** presentó la tesis: *"El celular como distractor externo y su impacto en el rendimiento académico en instituciones de educación media"*. El objetivo principal fue establecer la correlación entre el uso frecuente de pantallas y las calificaciones obtenidas. La importancia del estudio reside en documentar la crisis de atención en el contexto venezolano contemporáneo. Utilizando una metodología correlacional, se tomó una muestra de 150 alumnos de bachillerato a quienes se les aplicó un cuestionario de frecuencia de uso y se revisó su historial académico. El estudio concluyó que existe una relación inversa significativa entre el uso de redes sociales en clase y la retención de información, recomendando políticas institucionales de resguardo de equipos.

Este trabajo sustenta la necesidad de comprender cualitativamente cómo la remoción de la distracción influye en la resignificación del rendimiento académico tras la implementación de los cajones de almacenamiento en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

De igual manera, **Rodríguez (2022)** en **Valencia, Carabobo**, realizó la investigación *"Gestión del ambiente de clase y tecnologías disruptivas"*. Su objetivo fue diseñar lineamientos operativos para el manejo de móviles en bachillerato. La importancia de su propuesta reside en que identifica la ausencia de estrategias ambientales efectivas como la causa estructural del desorden en clase. Bajo la modalidad de proyecto factible, aplicó encuestas tipo Likert a una muestra de tres instituciones educativas. Concluyó que la mediación física (como contenedores o

estantes) es esencial para reducir el conflicto entre autoridad y alumno, recomendando la creación de espacios de resguardo que garanticen la seguridad de los equipos.

El estudio de Rodríguez justifica la viabilidad operativa del uso de cajones como una solución "intermedia" frente a la prohibición total, alineándose con la justificación práctica de este proyecto.

Finalmente, a nivel regional, se localiza el trabajo de **Méndez (2024)** en la **Universidad de los Andes (San Cristóbal, Estado Táchira)**, titulado *"Desafíos de la formación integral frente a la adicción a las pantallas en colegios del Táchira"*. El objetivo fue explorar cómo la gratificación instantánea afecta la disciplina de los jóvenes de la región. Su importancia radica en contextualizar el fenómeno de la "technoference" en el entorno tachirenses. Mediante una metodología descriptiva-transversal, aplicó el Test de Dependencia al Móvil (TDM) a estudiantes de la zona. Concluyó que la presencia del celular deteriora el sentido de comunidad y el aprendizaje cooperativo, recomendando intervenciones estructurales en las aulas locales.

Al situarse en el mismo estado, este antecedente provee la validez geográfica necesaria para justificar la intervención en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La Grita

Bases Teóricas

El sustento teórico de esta investigación se organiza de forma deductiva, analizando desde las estructuras generales del aprendizaje hasta los procesos neurocognitivos específicos que se ven afectados por la tecnología en el aula.

La Arquitectura Biológica del Aprendizaje (Neurofisiología)

Desde el punto de vista biológico, aprender es un proceso de **neuroplasticidad**. No es un evento abstracto, sino un cambio físico en el cerebro.

- **Sinapsis y Redes Neuronales:** Cuando un estudiante recibe información nueva, las neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. Si esa información se repite o se procesa con intensidad, la

conexión (sinapsis) se fortalece. Aprender es, literalmente, "cablear" el cerebro.

- **El Papel del Hipocampo y la Corteza:** El hipocampo actúa como una "puerta de entrada" que decide qué información es relevante para ser almacenada. Luego, durante el sueño y los periodos de descanso, esa información se traslada a la corteza cerebral para el almacenamiento a largo plazo.
- **Neurotransmisores del Éxito:** La **Dopamina** (motivación), la **Acetilcolina** (atención) y la **Noradrenalina** (alerta) son los químicos que "encienden" el cerebro para que el aprendizaje ocurra. Sin este equilibrio químico, el cerebro está "apagado" para el conocimiento.

El Aprendizaje como Proceso de Procesamiento de Información

Esta teoría (Modelo de Atkinson y Shiffrin) explica cómo la información viaja por nuestra mente hasta convertirse en conocimiento:

- **Atención Selectiva:** El primer paso. De todos los estímulos que rodean al estudiante (la temperatura, el ruido de la calle, la voz del profesor), el cerebro debe elegir uno solo. **Si la atención no se filtra, el aprendizaje no inicia.**
- **Memoria de Trabajo (MDT):** Es el "escritorio mental". Aquí manipulamos la información. Es muy potente pero tiene una desventaja: **es extremadamente pequeña y frágil**. Solo podemos sostener entre 5 y 9 unidades de información a la vez. Si este espacio se satura, el cerebro experimenta un "bloqueo".
- **Codificación y Recuperación:** Aprender no es solo guardar, es saber dónde guardamos. La codificación es el proceso de etiquetar la información nueva y conectarla con algo que ya sabemos (conocimientos previos).

Las Dimensiones Psicológicas del Aprendizaje

Para que un estudiante aprenda de manera efectiva, deben converger tres dimensiones:

A. Dimensión Cognitiva (El "Saber")

Se refiere a las habilidades mentales. Aquí aplicamos la **Taxonomía de Bloom**, que explica que el aprendizaje tiene niveles:

1. **Niveles Inferiores:** Recordar y Comprender.
2. **Niveles Superiores:** Aplicar, Analizar, Evaluar y Crear. *El rendimiento académico óptimo se alcanza cuando el estudiante logra llegar a los niveles superiores, lo cual requiere una energía metabólica constante.*

B. Dimensión Afectiva-Motivacional (El "Querer")

Nadie aprende si no tiene una razón para hacerlo.

- **Autoconcepto y Autoeficacia:** Si el estudiante se siente capaz, su cerebro segrega neurotransmisores que facilitan la sinapsis.
- **Interés Intrínseco:** El deseo de descubrir por placer intelectual.

C. Dimensión Volitiva (El "Poder" de la Voluntad)

Es la capacidad de **autorregulación**. Aprender temas complejos requiere esfuerzo y resistencia a la frustración. Es la energía que nos permite terminar una tarea difícil aunque estemos cansados.

Teorías Clásicas del Aprendizaje

- **Aprendizaje Significativo (Ausubel):** El aprendizaje no es memorizar. Es como construir una pared; cada ladrillo nuevo (información nueva) debe apoyarse en los ladrillos que ya están puestos (conocimientos previos). Si no hay conexión, el conocimiento se cae (se olvida).
- **Constructivismo (Piaget):** El estudiante no es un balde vacío que el profesor llena. El estudiante es un **constructor activo**. Él tiene que "hacer algo" con la información (escribir, hablar, resolver) para que el cerebro la considere importante.
- **Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky):** El aprendizaje ocurre mejor cuando el estudiante es desafiado a hacer algo que no puede hacer solo, pero sí con la ayuda del docente o de sus compañeros (Andamiaje).

Neuropsicología de la Atención y la "Technoference"

Es vital comprender cómo el cerebro responde a los estímulos digitales modernos.

- **Atención Dividida vs. Atención Sostenida:** El estudiante contemporáneo vive en un estado de atención fragmentada. La neurociencia explica que la multitarea cognitiva (atender a la clase y al celular simultáneamente) disminuye la retención a corto plazo y la calidad de las producciones escritas.
- **El Ciclo de Gratificación Instantánea:** Las aplicaciones móviles están diseñadas para generar ciclos de recompensa que compiten con la "recompensa diferida" del aprendizaje académico. El celular genera una necesidad constante de "chequeo de pantalla", lo que desvía la atención colectiva y genera micro-interrupciones sonoras o vibratorias que rompen la dinámica grupal.
- **Impacto en Funciones Ejecutivas:** La distracción constante impide el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Sin un control ambiental sobre el dispositivo, el estudiante percibe que, a pesar de su esfuerzo, no logra el desempeño deseado, afectando su autoeficacia.

Rendimiento Académico

Es el resultado de la construcción del saber y el progreso intelectual, medido a través de la retención de conocimientos y la calidad de la producción estudiantil.

A. Dimensión: Procesos Cognitivos Superiores

- **Atención Sostenida:** Requisito fundamental para el procesamiento de información complejo y la retención a largo plazo.
- **Calidad de Producción:** La distracción tecnológica se manifiesta en la baja calidad de las producciones escritas y la superficialidad en la toma de apuntes. El sistema de cajones busca profundizar el análisis y la preparación de los estudiantes.

B. Dimensión: Logro de Objetivos

- **Autoeficacia del Estudiante:** Cuando el estudiante logra concentrarse, mejora su desempeño y su percepción de logro personal.
- **Correlación Estadística:** Se busca establecer una relación significativa entre la estrategia ambiental (cajones) y los resultados de evaluaciones o calificaciones finales.

Ambiente Educativo

Se configura como el epicentro de la trascendencia cognitiva y social, diseñado para fomentar una atención plena e ininterrumpida.

A. Dimensión: Clima Socioemocional

- **Restauración del Respeto Mutuo:** Un ambiente libre de celulares promueve un entorno donde la voz del docente y las contribuciones de los pares son valoradas sin la interferencia de estímulos externos.
- **Reducción de la Apatía:** La presencia del móvil incrementa la sensación de desinterés y debilita el aprendizaje cooperativo¹¹¹¹¹¹¹¹. El almacenamiento busca revertir este deterioro del clima de aula¹²¹²¹²¹².

B. Dimensión: Dinámica Conductual

- **Control de la "Technoference":** Se define como el estado de multitarea cognitiva que genera incapacidad de mantener la mirada fija en el docente o el material.
- **Optimización del Tiempo Real de Aprendizaje:** El diseño ambiental busca asegurar que cada minuto de clase se traduzca en progreso intelectual, eliminando micro-interrupciones como vibraciones o sonidos que rompen la dinámica grupal.

El Clima Socioemocional en el Aula

El clima socioemocional no se refiere solo a la "disciplina", sino a la **percepción subjetiva** que tienen estudiantes y docentes sobre la calidad de sus relaciones. Según la teoría de **Vygotsky**, el aprendizaje es un proceso social; por lo

tanto, si el clima está contaminado por la "technoference" (interferencia tecnológica), el proceso cognitivo se degrada.

- **La Cohesión Grupal:** Es el grado de unión y sentido de pertenencia. El uso individualista del celular fragmenta el grupo, creando "burbujas digitales" que aíslan al estudiante de su entorno físico inmediato.
- **La Escucha Activa:** Es la capacidad de atender no solo al contenido verbal, sino a la emocionalidad del otro. El celular actúa como una barrera que impide el contacto visual, elemento esencial para la empatía y la conexión emocional en el aula.

Nivel Biológico: El Cerebro y la Química del Agotamiento

A nivel biológico, la fatiga cognitiva se manifiesta como un desequilibrio en el metabolismo cerebral y en el sistema de neurotransmisores.

- **El Circuito de la Dopamina y la Recompensa:** Las notificaciones de las redes sociales y aplicaciones móviles generan pequeños "chispazos" de dopamina. Al estar el celular presente en el aula, el cerebro entra en un ciclo de búsqueda constante de esa gratificación instantánea. Este estado de alerta permanente agota las reservas de dopamina y otros neurotransmisores, dejando al estudiante sin la energía química necesaria para tareas que requieren **esfuerzo cognitivo lento y profundo**, como las matemáticas o la comprensión lectora.
- **Agotamiento de la Glucosa Cerebral:** El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo. La "atención dividida" (estar pendiente del profesor y del celular simultáneamente) obliga a la corteza prefrontal a realizar un intercambio rápido de tareas (*task-switching*). Este proceso consume glucosa y oxígeno a un ritmo mucho más acelerado que la atención sostenida, provocando un cansancio físico real en el tejido cerebral.
- **Acumulación de Glutamato:** Estudios recientes en neurociencia sugieren que el trabajo mental intenso (o la sobreestimulación) provoca la acumulación

de glutamato en la corteza prefrontal lateral. Cuando los niveles de glutamato son demasiado altos, el cerebro envía señales de fatiga para obligar al individuo a detener la actividad, lo que en el aula se traduce en **apatía, somnolencia o desinterés**.

Nivel Psicológico: La Carga Mental y el Agotamiento de la Voluntad

Psicológicamente, la fatiga cognitiva se entiende como el agotamiento de los recursos del "Yo" y de las funciones ejecutivas.

- **Efecto de la Interferencia (Technoference):** Cada micro-interrupción (una vibración, una luz) rompe el estado de "flujo" (*flow*). Recuperar la concentración perdida tras mirar el celular puede tomarle al estudiante varios minutos. Este esfuerzo repetitivo por intentar re-enfocarse genera un desgaste psicológico que termina en frustración y abandono de la tarea escolar.
- **Agotamiento del Ego (Ego Depletion):** Según esta teoría, la fuerza de voluntad es un recurso limitado. El estudiante que tiene el celular sobre el pupitre o en el bolsillo consume su voluntad en el acto de **inhibir el impulso de revisarlo**. Para cuando el docente pide realizar una actividad compleja, el estudiante ya ha agotado su energía mental solo tratando de no usar el teléfono.
- **Saturación de la Memoria de Trabajo:** La memoria de trabajo es como una "mesa de trabajo" pequeña. La fatiga ocurre cuando esta mesa se llena de información irrelevante (notificaciones, chats, juegos). Al estar saturada, el estudiante experimenta una sensación de bloqueo o "niebla mental", donde es incapaz de seguir instrucciones simples o procesar nuevos conceptos.

Teorías del Aprendizaje y su Relación con el Entorno

El aprendizaje no es un proceso aislado, sino que depende directamente de las condiciones del entorno donde se desarrolla.

- **Teoría de la Carga Cognitiva (John Sweller):** Esta teoría es el pilar fundamental para justificar el uso de cajones. Sweller postula que la memoria

de trabajo tiene una capacidad limitada para procesar información nueva. La presencia visible del celular actúa como una **carga extrínseca innecesaria**, obligando al cerebro a gastar energía en inhibir el impulso de revisar el aparato. Al remover el dispositivo mediante sistemas de almacenamiento, se libera esa "capacidad mental" para que el estudiante pueda realizar procesos de análisis, síntesis y evaluación.

- **Teoría del Aprendizaje Significativo (David Ausubel):** Para que el conocimiento se fije, se requiere de "atención plena e ininterrumpida". Ausubel sostiene que la disposición del sujeto es clave; si la atención está fragmentada por la "technoference" o distracción tecnológica, la conexión entre los conocimientos previos y la nueva información se rompe, resultando en un aprendizaje superficial.
- **Teoría de la Autorregulación (Albert Bandura):** El estudiante adolescente está en un proceso de maduración de su disciplina personal. Según esta teoría, el entorno debe proporcionar "andamiajes" que faciliten la conducta deseada. El cajón de almacenamiento funciona como un andamiaje físico que ayuda al estudiante a gestionar su propia impulsividad, permitiéndole "desconectar" para enfocarse en el tiempo lectivo.

La Estrategia de Almacenamiento Móvil (Cajones)

Desde la perspectiva de Smith y Jones (2022), los cajones representan una estrategia estructural y ambiental. No se trata de un acto de censura, sino de facilitar al estudiante el control sobre su propia conducta en un mundo saturado de estímulos. La consecuencia directa de esta intervención es el restablecimiento del foco atencional y una mejora en la calidad de la enseñanza percibida.

Sistemas de Almacenamiento (Cajones)

Los sistemas de almacenamiento móvil o "cajones" se definen como una **intervención estructural y ambiental**. No son simples contenedores, sino herramientas de gestión del espacio diseñadas para facilitar al estudiante el control

sobre su propia impulsividad, reorientando el foco atencional hacia el material didáctico.

A. Dimensión: Gestión Ambiental y "Nudging"

- **Andamiaje Físico-Psicológico:** El cajón actúa como un puente que ayuda al estudiante a “desconectar” durante el tiempo lectivo. Es un recurso que minimiza la necesidad de usar fuerza de voluntad constante para ignorar el teléfono.
- **Política de Guardado Visible:** Basada en la teoría de Smith & Jones (2022), esta técnica asegura que el dispositivo esté fuera del alcance táctil pero dentro de un entorno controlado, lo que reduce la ansiedad y la tentación inmediata⁶.

B. Dimensión: Mitigación de la Carga Cognitiva

- **Reducción de Carga Extrínseca:** Según la Teoría de la Carga Cognitiva (TCC), la sola presencia del celular es una fuente de carga mental innecesaria que desvía recursos del procesamiento intrínseco de la información.
- **Liberación de Recursos Mentales:** Al eliminar el estímulo visual y auditivo del móvil, el cerebro puede dedicar el 100% de su capacidad a tareas de análisis, síntesis y evaluación.

Ventajas de la Mejora del Clima Socioemocional (Tras implementar los cajones)

La implementación de los cajones de almacenamiento genera beneficios directos en la salud emocional del ecosistema educativo:

- **Restauración de la Autoridad Empática:** Al eliminar la lucha constante por "guardar el teléfono", la relación docente-alumno deja de ser policial y vuelve a ser pedagógica. El docente reduce su estrés y el alumno percibe un ambiente de orden que le brinda seguridad.
- **Fomento de la Interacción Cara a Cara:** Sin la pantalla como intermediario, los estudiantes se ven obligados a retomar el diálogo, el debate y la confrontación de ideas en tiempo real, fortaleciendo las habilidades sociales y la inteligencia emocional.

- **Reducción de la Ansiedad Social (FOMO):** Aunque parezca contradictorio, al establecer una norma colectiva de guardado, se elimina la presión de estar "conectado" o de responder mensajes inmediatamente. Se crea un "espacio seguro de desconexión" donde todos están bajo la misma regla.
- **Aumento de la Empatía y el Respeto:** Se recupera el valor de la palabra del otro. La atención plena al compañero que expone o al docente que explica genera un sentimiento de validación mutua.

Desventajas y Desafíos del Proceso (Riesgos a considerar)

Es fundamental que la investigación reconozca que cualquier cambio ambiental puede generar resistencias iniciales o efectos secundarios:

- **Ansiedad por Separación (Nomofobia):** En estudiantes con un alto grado de dependencia digital, la separación física del móvil puede generar niveles iniciales de ansiedad, irritabilidad o falta de concentración (síndrome de abstinencia digital).
- **Percepción de Medida Punitiva:** Si la estrategia no se comunica bien, los estudiantes pueden ver los cajones como un "castigo" o una violación a su autonomía, lo que podría generar un clima de resentimiento o rebeldía hacia la institución.
- **Riesgo de Seguridad Percibida:** La preocupación por el daño o pérdida del equipo mientras está en el cajón puede generar una distracción interna ("¿estará seguro mi teléfono?"), lo que requiere que el sistema sea bajo llave o supervisado para dar tranquilidad emocional.
- **Resistencia al Cambio:** La adaptación a una dinámica de clase 100% analógica o presencial puede ser lenta para quienes han normalizado el uso de pantallas como apoyo para el aburrimiento o la evasión.

3. Ventajas y Desventajas de la Separación Física (Cajones) frente a la Fatiga

Dimensión	Ventaja del Sistema de Cajones	Desventaja / Desafío Inicial
Biológica	Permite que los niveles de dopamina se estabilicen, favoreciendo la atención en metas a largo plazo (estudio).	Puede generar ansiedad inicial (Nomofobia) en estudiantes con alta dependencia, elevando el cortisol.
Psicológica	Libera la corteza prefrontal de la tarea de "inhibición del impulso", eliminando el agotamiento de la voluntad.	El estudiante puede experimentar una "sensación de vacío" o aburrimiento al no tener el estímulo digital inmediato.
Rendimiento	El cerebro trabaja de forma más eficiente y con menos consumo energético, mejorando la retención.	Requiere un periodo de adaptación de al menos 21 días para que el cerebro se acostumbre a la nueva dinámica.

Bases Legales

El presente estudio se fundamenta en un marco jurídico que prioriza el bienestar integral del menor y la eficiencia del proceso educativo, estructurado de la siguiente manera:

A. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Es la norma suprema que rige todo el ordenamiento jurídico del país.

- **Artículo 102:** Establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Define que la educación debe estar orientada a desarrollar el potencial creativo de cada ser humano.
 - *Interpretación:* La implementación de cajones de almacenamiento busca precisamente resguardar ese "potencial creativo" de los distractores que limitan el desarrollo cognitivo.
- **Artículo 103:** Dicta que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades.
 - *Interpretación:* Una "educación de calidad" implica un entorno apto para el aprendizaje. Si el celular degrada la calidad de la enseñanza, el Estado y las instituciones tienen el deber de intervenir para restaurar las condiciones óptimas.

B. Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009)

Esta ley regula la organización y administración del sistema educativo venezolano.

- **Artículo 6 (Numeral 3, Literal d):** Establece que el Estado garantiza instituciones educativas seguras, con ambientes adecuados que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 - *Análisis:* El "ambiente adecuado" es un concepto físico y psicológico. La presencia de distractores tecnológicos rompe la adecuación del ambiente, por lo que la creación de sistemas de resguardo (cajones) es una acción institucional legítima para garantizar este mandato.
- **Artículo 17:** Señala que las familias tienen el deber de contribuir a la formación integral de sus hijos y participar en el respeto a las normas de las instituciones educativas.
 - *Análisis:* Este artículo vincula la responsabilidad del hogar con la aceptación de las normativas de almacenamiento, entendiendo que es un beneficio para la formación del estudiante.

C. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2015)

Es el marco legal que protege los derechos de los menores y regula sus deberes.

- **Artículo 53 (Derecho a la Educación):** Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación y a ser inscritos en escuelas que ofrezcan las condiciones para su desarrollo.
- **Artículo 81 (Derecho a participar):** Los niños y adolescentes tienen derecho a participar en el proceso educativo. El uso de cajones fomenta la participación real (presencial y atencional) frente a la participación virtual o pasiva.
- **Artículo 93 (Deberes de los Niños y Adolescentes):** Establece explícitamente que los adolescentes tienen el deber de:
 1. Respetar las leyes y normas de convivencia.

2. Respetar los derechos y garantías de las demás personas (incluyendo el derecho del docente a dar clase y de los compañeros a no ser distraídos).
3. Cumplir con sus obligaciones educativas.
 - *Importancia:* Este artículo es la base para exigir el uso de los cajones, ya que el estudiante tiene el deber legal de cumplir con las normas que favorezcan su formación y la de sus pares.

D. Ley de Infogobierno y Tecnologías de Información

Aunque promueven el uso de tecnología, también establecen que este uso debe ser **corresponsable y con fines educativos**.

- Se establece que el uso de dispositivos personales en el aula no debe vulnerar el derecho al aprendizaje ni la privacidad o integridad del grupo escolar, justificando la regulación de los mismos cuando su uso sea disruptivo.

E. Manual de Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria (Colegio Sagrado Corazón de Jesús)

Es el instrumento jurídico interno que operacionaliza las leyes nacionales en la realidad de La Grita.

- Este documento suele tipificar el uso inadecuado de dispositivos electrónicos como una falta a la normativa de aula.
- La implementación de los sistemas de almacenamiento se convierte en una **medida pedagógica preventiva** contemplada dentro de la autonomía organizativa de la institución para asegurar el cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El sistema de cajones no constituye una confiscación de bienes (lo cual sería ilegal), sino una **medida de resguardo y custodia temporal** con fines pedagógicos. Se fundamenta en el principio del **Interés Superior del Niño**, el cual dicta que, ante cualquier conflicto de intereses, debe prevalecer aquello que garantice mejor su desarrollo integral y su éxito académico.

Definición de Términos Básicos

Aprendizaje Significativo: Proceso mediante el cual el estudiante relaciona la nueva información con sus conocimientos previos, otorgándole sentido y utilidad. Requiere una estructura cognitiva libre de distractores para que la nueva información se fije de manera permanente.

Atención Sostenida: Capacidad del sistema cognitivo para mantener el foco en un estímulo o actividad específica durante un tiempo prolongado. Es el estado mental necesario para la comprensión de conceptos complejos en el aula.

Autorregulación Facilitada: Estrategia pedagógica que utiliza el entorno (en este caso, los cajones) para ayudar al estudiante a controlar sus impulsos, reduciendo la dependencia exclusiva de su fuerza de voluntad para evitar el uso del celular.

Carga Cognitiva Extrínseca: Esfuerzo mental innecesario causado por elementos ajenos al aprendizaje (como el celular). Este tipo de carga satura la memoria de trabajo, impidiendo que el cerebro procese la información académica.

Clima Socioemocional: Atmósfera psicológica y social del aula derivada de la interacción entre estudiantes y docentes. Un clima positivo se caracteriza por la escucha activa, la empatía y la ausencia de interferencias tecnológicas.

Ego Depletion (Agotamiento del Yo): Teoría psicológica que sostiene que la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Si un estudiante agota su voluntad tratando de no mirar el celular, tendrá menos energía mental para resolver tareas académicas difíciles.

Fatiga Cognitiva: Estado de agotamiento biológico y psicológico que surge tras periodos de sobreestimulación o atención dividida. Se manifiesta en el aula como desinterés, lentitud en el procesamiento y disminución del rendimiento.

Funciones Ejecutivas: Conjunto de habilidades cognitivas (como la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y el control inhibitorio) que permiten al estudiante planificar, organizar y ejecutar tareas escolares con éxito.

Nomofobia: Del inglés *no-mobile-phone-phobia*. Es el miedo o ansiedad irracional que experimenta un individuo al no tener acceso a su teléfono celular o al estar físicamente separado de él.

Nudging Ambiental: Concepto de la economía conductual que sugiere que pequeños cambios en el entorno (como colocar cajones para móviles) pueden influir positivamente en la conducta de las personas sin necesidad de prohibiciones coercitivas.

Rendimiento Académico: Medida de las capacidades y logros del estudiante en relación con los objetivos curriculares. Se expresa habitualmente en calificaciones, pero engloba la calidad del análisis y la producción intelectual.

Technoference (Interferencia Tecnológica): Interrupción de las interacciones humanas y de los procesos de enseñanza debido al uso o presencia intrusiva de dispositivos digitales, afectando la calidad del vínculo docente-alumno.

Cuadro 1. Operacionalización de variables

Categorías Centrales	Subcategorías (Dimensiones)	Descriptorios / Ejes Temáticos (Indicadores)	Instrumentos y Fuentes Asociadas
1. Regulación Ambiental de la Tecnoferencia	1.1. Dimensión Estructural e Institucional	• Disponibilidad y estado físico del cajón. • Percepción de seguridad y resguardo del equipo. • Cumplimiento del protocolo y acuerdos de convivencia.	• Diario de Campo (Investigadores). • Guía de Entrevista (Docentes). • Registro de Incidentes de Convivencia.
	1.2. Gestión del Espacio y Nudging	• Niveles de resistencia o aceptación inicial del guardado. • Tiempo de desconexión efectiva durante el bloque lectivo. • Transición del control policial al orden preventivo.	• Guión de Grupo Focal (Estudiantes). • Diario de Campo.
2. Experiencias de Asimilación y Procesos Cognitivos	2.1. Gestión de la Atención y Carga Mental	• Manifestaciones de atención sostenida y contacto visual. • Mitigación de la carga extrínseca (vibraciones/sonidos). • Sensación de alivio mental frente a la saturación digital.	• Guía de Entrevista (Estudiantes/Docentes). • Guión de Grupo Focal.
	2.2. Calidad de las Producciones Escolares	• Profundidad conceptual en tomas de apuntes y tareas. • Capacidad de análisis y síntesis en discusiones. • Participación activa y espontánea en los temas de clase.	• Diario de Campo. • Guía de Entrevista (Docentes).
3. Clima Socioemocional y Convivencia en el Aula	3.1. Interacciones Cara a Cara	• Dinámicas de comunicación en los "tiempos muertos". • Calidad del trabajo cooperativo y cohesión grupal. • Restablecimiento de la escucha activa y la empatía entre pares.	• Guión de Grupo Focal. • Diario de Campo.
	3.2. Afectaciones Psicológicas de la Desconexión	• Manifestaciones de ansiedad digital o separación (Nomofobia). • Niveles de aburrimiento frente a la ausencia de estímulo inmediato. • Autopercepción de libertad y descanso mental (FOMO mitigado).	• Guía de Entrevista (Estudiantes). • Guión de Grupo Focal.

Fuente: Los autores (2026).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico representa la etapa donde se definen los pasos lógicos y procedimientos técnicos para abordar el problema de investigación. En esta sección, se detalla el camino que seguirá el estudio para comprender de qué manera los sistemas de almacenamiento móvil influyen en las dinámicas de atención, el clima socioemocional y las experiencias de aprendizaje dentro del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, se describen los elementos que dan estructura científica a la propuesta, asegurando que la recolección de información sea organizada y responda directamente a los objetivos planteados.

Enfoque y Paradigma de la Investigación

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y se adscribe al paradigma sociocrítico. Este enfoque se orienta a comprender los fenómenos desde la perspectiva de los propios participantes en su entorno natural. El diseño es el más adecuado para este estudio, ya que el propósito principal es interpretar los significados, vivencias y percepciones de la comunidad educativa sobre la utilidad de los cajones y cómo estos transforman el ambiente de aprendizaje.

En lugar de buscar generalizaciones estadísticas o correlaciones numéricas, se prioriza la interpretación profunda de las conductas, tales como la mitigación de la tecnoferencia, la restauración de la escucha activa y la autogestión de la disciplina mental. Como lo sugiere Silva (2022), el uso de este enfoque permite considerar el almacenamiento no como una prohibición punitiva, sino como un proceso social de autorregulación y andamiaje cognitivo.

Nivel de la Investigación

El estudio se sitúa en un nivel descriptivo y exploratorio. Es descriptivo porque busca caracterizar de manera detallada las situaciones, interacciones y eventos que ocurren en el aula tras la instalación de los cajones, identificando

transformaciones en la atención sostenida y la disminución de interrupciones digitales.

Asimismo, posee un carácter exploratorio al indagar en las realidades subjetivas y los sentimientos de los estudiantes frente a la desconexión digital, analizando fenómenos complejos como la ansiedad por separación (nomofobia), el miedo a la exclusión virtual (FOMO) o el sentido de comunidad presencial que surge al eliminar la pantalla como intermediario. Este nivel permite profundizar en la "carga mental" y el agotamiento de la voluntad que experimentan los jóvenes, aportando una visión humana e interpretativa que los indicadores numéricos no pueden capturar por sí solos.

Diseño de la Investigación

En cuanto al diseño, la investigación se define como de campo y se ejecuta bajo la modalidad de investigación-acción. Se considera de campo porque los datos se recolectan directamente en el escenario natural del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, observando y viviendo la interacción real entre docentes y alumnos.

Bajo la modalidad de investigación-acción, se busca no solo comprender una realidad, sino proponer y ejecutar una mejora tangible en el ambiente educativo mediante una estrategia de intervención estructural. Según Rodríguez (2022), este diseño valida la viabilidad operativa de los cajones como una solución democrática y compartida que reduce el conflicto entre la autoridad y el alumno, transformando el aula en un espacio seguro de desconexión consciente que favorece el aprendizaje cooperativo y la convivencia armónica.

Fases de la Investigación-Acción

La investigación se desarrolla a través de un ciclo de mejora continua, donde los investigadores y la comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús colaboran para transformar la realidad del aula. Siguiendo el modelo de Lewin (citado por Rodríguez, 2022), este proceso se divide en las siguientes etapas:

1. **Fase de Diagnóstico:** En esta etapa se identifica detalladamente la problemática de la tecnoferencia y cómo la presencia del móvil afecta la convivencia y la atención en el aula. Se recogen las impresiones iniciales de los docentes y las manifestaciones conductuales de distracción de los alumnos.
2. **Fase de Planificación:** Se diseña la estrategia de los "Cajones de Almacenamiento". Esta no se plantea como una imposición coercitiva, sino como un acuerdo de convivencia escolar. Se definen colectivamente las normas de uso, la seguridad del resguardo y la ubicación física dentro del salón.
3. **Fase de Acción (Ejecución):** Se ponen en funcionamiento los cajones y se activa el protocolo de resguardo. Es el momento donde se observa la reacción adaptativa de los estudiantes ante la separación física de sus dispositivos y cómo esto altera la dinámica de comunicación cara a cara.
4. **Fase de Reflexión y Evaluación:** Se analiza críticamente si la medida logró restaurar el ambiente educativo. Se estudian los testimonios, las resistencias y el aligeramiento de la carga cognitiva al estar desvinculados de las pantallas, decidiendo si la estrategia requiere ajustes para su sostenibilidad.

Escenario de la Investigación

El escenario donde se desarrolla la presente investigación es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la localidad de La Grita, Estado Táchira. Esta institución representa un contexto socioeducativo particular, donde la interacción entre la tradición pedagógica y la irrupción de las nuevas tecnologías genera una dinámica propicia para el estudio de la tecnoferencia. El aula de clase se constituye como el espacio vital de observación, siendo un entorno natural donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven constantemente desafiados por estímulos digitales.

De acuerdo con lo planteado por Taylor y Bogdan (citados por Rodríguez, 2022), el escenario en la investigación cualitativa no es un simple lugar físico, sino un sistema de relaciones sociales y significados compartidos que los investigadores

deben interpretar para comprender la raíz de los comportamientos estudiantiles frente a la desconexión física de sus dispositivos.

Sujetos Informantes (Actores Sociales)

En la investigación-acción, los participantes no son objetos pasivos de estudio numérico, sino actores sociales e informantes clave que aportan su visión, vivencia y voz sobre la problemática abordada. Para este estudio, los sujetos informantes están representados por los estudiantes de 4to y 5to año y los docentes de Educación Media General del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Se ha seleccionado un muestreo intencional o basado en criterios teóricos, conformado por aquellos grupos donde la incidencia de la interferencia tecnológica es más crítica.

Los informantes clave se distribuyen y justifican de la siguiente manera:

- **Estudiantes:** Jóvenes que experimentan directamente la tensión entre el uso social del móvil y la necesidad de atención académica. Sus testimonios permiten categorizar fenómenos como la ansiedad por la desconexión, el aburrimiento inicial o el posterior aligeramiento mental tras el uso de los cajones.
- **Docentes:** Profesionales que actúan como observadores y facilitadores del clima de aula. Poseen el criterio pedagógico para evaluar si la ausencia física del teléfono se traduce en una mayor fluidez en el desarrollo de la clase, así como en una mayor profundidad de los procesos de análisis, síntesis y participación activa.

Como señala Martínez (2020), la riqueza del dato cualitativo no reside en la cantidad masiva de sujetos, sino en la calidad, profundidad y representatividad de sus experiencias vividas.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Dado el carácter estrictamente cualitativo del estudio, no se busca la medición ni la generalización, sino la profundidad conceptual del significado. Para dar

respuesta directa a las dimensiones de la Matriz de Categorización, se seleccionaron las siguientes herramientas:

1. **Observación Participante:** Técnica ejecutada directamente en el aula de clase por los investigadores.
 - *Instrumento asociado:* **Diario de Campo (Registro de Observación).**
Se utiliza de forma exclusiva para registrar hallazgos y eventos significativos estructurados en cuatro ejes fundamentales: *Nivel de Tecnoferencia, Atención y Participación, Comportamiento ante el Cajón y Clima de Convivencia* en los tiempos muertos.
2. **Entrevista Semiestructurada:** Técnica orientada a entablar un diálogo fluido, interactivo y abierto con los actores sociales para indagar en sus realidades subjetivas.
 - *Instrumento asociado:* **Guía de Entrevista Semiestructurada.**
Contiene un guión de preguntas abiertas diferenciadas. El *Bloque A* explora la experiencia del estudiante respecto a la tentación, los cambios en la escucha y su autoconcepto de rendimiento. El *Bloque B* explora la perspectiva pedagógica del docente sobre los desafíos previos, la escucha activa y la sostenibilidad de la medida.
3. **Grupos Focales (Focus Group):** Técnica de discusión colectiva diseñada para fomentar el debate y hacer emerger opiniones compartidas, consensos y resistencias grupales que no afloran en una entrevista individual.
 - *Instrumento asociado:* **Guión de Grupo Focal.** Consiste en una sesión guiada con preguntas generadoras diseñadas para que los estudiantes contrasten libremente el salón de clases "antes y después", debatan si el cajón es una ayuda o una regla impuesta, y propongan mejoras al sistema desde su propia autonomía.

Técnica de Categorización y Análisis de la Información

Una vez recolectada la información a través de la ejecución de las entrevistas, la moderación de los grupos focales y el vaciado de los diarios de campo, se

procederá al proceso de categorización y codificación cualitativa. Esta técnica consiste en clasificar, conceptualizar y agrupar las unidades de registro (frases, testimonios significativos, gestos o eventos observados) en categorías abstractas que faciliten la interpretación sistemática de los hallazgos. Según Martínez (2020), categorizar implica estructurar la realidad captada para que el investigador pueda encontrar patrones de comportamiento y significados profundos en el discurso de los actores.

Para este estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el análisis se guiará por los tres ejes o categorías centrales predefinidas en el marco teórico:

- **Regulación Ambiental de la Tecnoferencia:** Agrupa los hallazgos sobre la disminución de interrupciones digitales, el nivel de cumplimiento del acuerdo de convivencia y la adaptación física al uso seguro del cajón.
- **Experiencias de Asimilación y Procesos Cognitivos:** Categoriza las vivencias del estudiante respecto a su capacidad de concentración sostenida, la liberación de su memoria de trabajo y la transformación cualitativa observada en sus apuntes y producciones en el aula.
- **Clima Socioemocional y Convivencia en el Aula:** Explora el impacto de la desconexión en las relaciones interpersonales, la comunicación cara a cara en los tiempos muertos y el manejo de los estados de ansiedad o alivio psicológico derivados del desapego de las pantallas.

Triangulación de la Información

Para garantizar la validez, rigurosidad y objetividad científica de los resultados, se empleará la triangulación de fuentes. Este procedimiento metodológico permite contrastar, cruzar y confrontar de manera sistemática la información obtenida desde tres ángulos diferentes dentro del escenario educativo: la visión expresada por los estudiantes, la perspectiva pedagógica de los docentes y los registros sistemáticos de observación asentados por los investigadores en sus diarios de campo.

Al cruzar de forma crítica estos tres vértices, se logra una comprensión profunda, holística y fidedigna del impacto real de los sistemas de almacenamiento

móvil. De esta manera, el conocimiento teórico-práctico generado no constituye una simple opinión subjetiva, sino una construcción científica sólida que responde fielmente a la realidad vivida en las aulas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Cronograma de Actividades (Plan de Acción)

El cronograma de la investigación se ha estructurado siguiendo de forma estricta las etapas del ciclo de intervención de la investigación-acción, distribuidas a lo largo de los lapsos académicos de la institución.

Fase de la Investigación	Actividad Principal	Periodo / Meses
I. Diagnóstico	Observación participante preliminar y registro de incidentes de tecnoferencia en el aula.	Octubre - Diciembre 2025
II. Planificación	Diseño técnico-operativo de los cajones y socialización del acuerdo de convivencia con los actores sociales.	Enero - Febrero 2026
III. Acción (Ejecución)	Instalación física de los sistemas de almacenamiento e inicio formal del protocolo de resguardo de equipos.	Marzo Abril 2026
IV. Observación	Registro sistemático en Diarios de Campo sobre las transformaciones en la atención y el clima áulico.	Abril Mayo 2026
V. Reflexión / Evaluación	Realización de las Entrevistas Semiestructuradas y moderación de los Grupos Focales para evaluar el impacto vivido.	Mayo 2026
VI. Sistematización	Procesamiento, categorización y codificación de testimonios, triangulación de fuentes y redacción del informe final.	Mayo Junio 2026

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS

El análisis cualitativo en la investigación-acción no busca la cuantificación de frecuencias ni el aislamiento de variables en gráficos estadísticos, sino la comprensión profunda de los significados, vivencias y transformaciones experimentadas por los actores sociales en su entorno natural. Para cumplir con este propósito, los hallazgos recolectados mediante la Guía de Entrevista Semiestructurada, el Guión de Grupo Focal y el Diario de Campo fueron sometidos a un riguroso proceso de codificación y categorización apriorística y emergente.

A continuación, se presentan las matrices analíticas que agrupan los discursos significativos de los estudiantes (identificados como Informantes Clave Estudiantes: ICE-01 a ICE-05) y de los docentes (identificados como Informantes Clave Docentes: ICD-01 a ICD-05), organizados por las categorías centrales definidas en el marco metodológico. Cada matriz es sucedida por una interpretación teórica y una triangulación crítica que conecta la vivencia escolar con los soportes neuropsicológicos, pedagógicos y las observaciones de campo del estudio.

CATEGORÍA 1: REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA TECNOFERENCIA Y AFECTACIONES PSICOLÓGICAS DE LA DESCONEXIÓN (PERSPECTIVA INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE)

Esta categoría analiza la transición conductual y emocional de los estudiantes desde el estado de dispersión inicial provocado por el dispositivo móvil hasta la asimilación del sistema de almacenamiento (cajones), evaluando los fenómenos de resistencia, ansiedad y posterior habituación.

Cuadro 2. Matriz de Análisis de Contenido de Testimonios (Estudiantes)

Subcategorías	Códigos Emergentes / Unidades de Significado	Testimonios Vivos de los Actores Sociales (Voz del Estudiante)	Interpretación Analítica
1.1. Manifestaciones previas de Tecnoferencia	• Desconcentración sistemática. • Reactividad a notificaciones. • Desconexión del entorno pedagógico.	<i>"No le prestaba atención [al profesor], me distraía bastante... siempre quería estar viendo el teléfono, distraído, despistado, desconcentrado... cuando llegaba la notificación me distraía, no me enteraba de las tareas, no me concentraba." (ICE-01)</i>	Evidencia cómo el dispositivo móvil actúa como un distractor disruptivo constante, anulando los procesos de atención selectiva y fragmentando el hilo conductor de la clase antes de la intervención.
1.2. Ansiedad por Desconexión (Nomofobia / FOMO)	• Sensación de vacío. • Resistencia afectiva inicial. • Síndrome de falta del objeto.	<i>"Se me hizo difícil dejarlo, me sentía vacío... los primeros días sentí que me faltaba algo muy importante, nos generó ansiedad... al pasar los días ya no me importó." (ICE-03)</i> <i>"Al principio sentía ansiedad y me costaba concentrarme pero con los días he interactuado más." (ICE-04)</i>	Describe el impacto psicológico inmediato de la separación del móvil. La "sensación de vacío" refleja la dependencia al ciclo de gratificación instantánea, el cual genera un periodo de abstinencia emocional transitorio dentro del aula.
1.3. Adaptación y Sostenibilidad de la Norma	• Habitación progresiva. • Andamiaje normativo. • Flexibilidad pedagógica (Ajuste).	<i>"No me parece una regla difícil de seguir, simplemente hay que acostumbrarse... siendo sincero es difícil de cumplir pero termina siendo una ayuda." (ICE-05)</i> <i>"Es completamente sostenible, le haría un ajuste: que se utilice si es para usar aplicaciones que nos ayuden con el estudio." (ICE-02)</i>	Muestra que los estudiantes reconocen el valor regulatorio de la medida. Aunque admiten la dificultad del autocontrol, resignifican el cajón como un "andamiaje" positivo y proponen una evolución hacia el uso estrictamente educativo del móvil.

Triangulación Teórica y Discusión (Categoría 1)

Los testimonios individuales de los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús develan con claridad la realidad teórica descrita por Ramos (2023) en torno a la *technoference* o interferencia tecnológica. Antes de la implementación de los cajones, el aula no funcionaba como el epicentro de inmersión cognitiva idealizado, sino como un espacio de atención fragmentada. El estudiante ICE-01 revela que la llegada de "*las notificaciones*" provocaba un estado de alerta inconsciente que le impedía "*enterarse de las tareas*". Desde la neuropsicología, esto demuestra que el estímulo auditivo o visual del celular satura inmediatamente el "filtro atencional" del hipocampo, bloqueando la entrada de la información académica hacia la memoria de trabajo.

El hallazgo más potente en el plano socioemocional emerge al analizar las primeras fases de la intervención. Las expresiones "*me sentía vacío*", "*sentí que me faltaba algo muy importante*" y "*nos generó ansiedad*" (ICE-03) validan empíricamente la existencia de la Nomofobia y el *Ego Depletion* (Agotamiento del Yo). Al separar físicamente al estudiante de su pantalla, el cerebro experimenta una caída en los chispazos artificiales de dopamina a los que está habituado por las redes sociales.

Sin embargo, el proceso de investigación-acción demuestra su efectividad en la habituación: al pasar los días, el cerebro estabiliza sus niveles de cortisol y dopamina, logrando que el estudiante declare que "*al pasar los días ya no me importó*" (ICE-03) y reconozca que, a pesar de la dificultad, la restricción ambiental "*termina siendo una ayuda*" (ICE-05). Esto coincide plenamente con la teoría del *Nudging Ambiental* de Smith y Jones (2022), donde la modificación física del espacio ayuda a gobernar la impulsividad del adolescente sin la necesidad de un desgaste policial por parte del docente.

CATEGORÍA 2: EXPERIENCIAS DE ASIMILACIÓN ESCOLAR Y DINÁMICAS INTERPERSONALES EN EL AULA (PERSPECTIVA INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE)

Esta categoría evalúa las transformaciones cualitativas en los procesos cognitivos superiores (comprensión en materias prácticas) y la mutación del clima de convivencia presencial tras consolidarse el resguardo de los dispositivos.

Cuadro 3. Matriz de Análisis de Contenido de Testimonios (Estudiantes)

Subcategorías	Códigos Emergentes / Unidades de Significado	Testimonios Vivos de los Actores Sociales (Voz del Estudiante)	Interpretación Analítica
2.1. Optimización Cognitiva en Materias Prácticas	• Eficiencia procedimental. • Liberación de la memoria de trabajo. • Éxito en abstracción compleja.	<i>"Al tenerlo lejos me concentro... en materias prácticas como Química y Física es más fácil... [si no está el cajón] se me complica concentrarme... las actividades se hacen con más eficiencia y concentración... me puedo concentrar más y lograr mis actividades." (ICE-02)</i>	Los actores sociales reconocen que la ausencia del estímulo móvil optimiza su rendimiento cualitativo, facilitando los procesos analíticos exigidos por las ciencias exactas al disminuir la carga mental extrínseca.
2.2. Restablecimiento de la Convivencia y Escucha Activa	• Restablecimiento de la escucha. • Interacción en tiempos muertos. • Cohesión del tejido grupal.	<i>"Considero que ya aumentó y mejoró la comunicación en el salón, cambia por completo la dinámica... ahora sí escucho al profesor y a mis compañeros... he visto más participación y escucha de los estudiantes." (ICE-01)</i>	El desapego de la pantalla redirige el interés del estudiante hacia su entorno social inmediato, recuperando el contacto visual, la empatía y la socialización comunitaria presencial dentro del aula.

Triangulación Teórica y Discusión (Categoría 2)

Al contrastar los discursos con la dimensión del rendimiento académico cualitativo, se observa un impacto directo sobre las funciones ejecutivas del cerebro. Los estudiantes afirman de manera categórica que la ausencia del móvil hace que el aprendizaje en "*materias prácticas como Química y Física sea más fácil*" y que las actividades se ejecuten con "*más eficiencia*" (ICE-02).

Este hallazgo resulta un espaldarazo directo a la Teoría de la Carga Cognitiva de John Sweller. Asignaturas como Química y Física poseen una carga intrínseca elevada, ya que requieren que la memoria de trabajo manipule fórmulas, variables y conceptos abstractos simultáneamente. Si a esa carga natural se le añade la carga extrínseca del celular (como pensar en quién escribió o desear revisar la pantalla), el "escritorio mental" colapsa y el estudiante se frustra. Al depositar el teléfono en el cajón, esa capacidad mental se libera, facilitando que el alumno complete con éxito procesos de análisis y aplicación.

Por otra parte, en el eje de la atmósfera escolar, el cambio es calificado por los propios alumnos como un factor que "*cambia por completo la dinámica*" (ICE-01). La frase "*clase ahora sí escucho al profesor y a mis compañeros*" (ICE-01) denota que se ha recuperado la escucha activa, elemento que Vygotsky consideraba vital para el aprendizaje social y el tránsito por la Zona de Desarrollo Próximo. La desconexión digital forzada obligó a los estudiantes a "*interactuar más*" (ICE-04), revirtiendo la "burbuja digital" o aislamiento social que imperaba anteriormente en el aula.

CATEGORÍA 3: GESTIÓN DEL TIEMPO LECTIVO, PROCESOS DE ABSTRACCIÓN Y CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (PERSPECTIVA DOCENTE)

Esta categoría examina el impacto de los cajones de almacenamiento desde la práctica pedagógica del educador, evaluando la recuperación del tiempo de enseñanza, la evolución formal de las producciones de los alumnos y las condiciones que garantizan la sostenibilidad del sistema.

Cuadro 4. Matriz de Análisis de Contenido de Testimonios (Docentes)

Subcategorías	Códigos Emergentes / Unidades de Significado	Testimonios Vivos de los Actores Sociales (Voz del Docente)	Interpretación Analítica
3.1. Diagnóstico de la Interrupción Laboral y Convivencial	• Bucle de llamadas de atención. • Evasión digital (juegos/chats). • Contracción del tiempo instruccional.	<i>"La principal distracción son los juegos o chats, la dispersión... el tiempo se reducía por interrupciones y llamadas de atención, desconectados del tema... a cada rato tocaba llamar la atención para que guardaran los celulares, la pérdida de tiempo llamando la atención."</i> (ICD-01)	Describe cómo la mediación desregulada del celular convertía la práctica docente en un ejercicio de control policial, fragmentando el tiempo didáctico y desgastando la autoridad empática del educador mediante regaños recurrentes.
3.2. Optimización del Tiempo y Rendimiento Cualitativo	• Eficiencia del tiempo lectivo. • Reducción de conductas disruptivas. • Evolución del registro gráfico y escrito.	<i>"Se ahorra tiempo en regaños, ya no molestan tanto, ha disminuido el llamado de atención... haciendo más efectivo el desarrollo de la clase... Dibujan y analizan sus participaciones más precisas, los apuntes muestran un desarrollo más lógico y ordenado... al estar más concentrados captan las ideas principales."</i> (ICD-03)	El resguardo físico del móvil devuelve la fluidez a la jornada académica. Al erradicarse las micro-interrupciones, se activa la capacidad de síntesis, permitiendo registros escritos con una mayor estructuración lógica.

3.3. Dinámica del Trabajo Colaborativo Presencial	•Redistribución equitativa. • Interacción real. • Validación del otro.	<i>"Un cambio positivo: los estudiantes están más presentes, la escucha ha mejorado considerablemente... se están dividiendo el trabajo equitativamente y respetando los puntos de vista... mejor interacción real, trabajo en equipo, estudiantes enfocados."</i> (ICD-02)	Expone la transición desde la individualidad de la pantalla hacia la socialización cooperativa. El aislamiento digital es sustituido por una estructura de respeto mutuo y corresponsabilidad en las tareas asignadas.
3.4. Sostenibilidad y Desafíos Colectivos	• Resistencia del cambio. • Unidad de criterios institucionales. • Evolución tecno-pedagógica.	<i>"Es totalmente sostenible, es viable y medible... pero se tendría que manejar la colaboración de todos los docentes ya que algunos no lo hacen... es sostenible pero se ajustaría a utilizarlo si se va a trabajar con alguna aplicación para la explicación."</i> (ICD-05) <i>"En algunas aulas sí, en otras como 5to año veo igual un poco..."</i> (ICD-04)	Determina que el éxito de la regulación ambiental no depende solo del artefacto (cajón), sino de la firmeza y homogeneidad del equipo docente, advirtiendo variaciones de resistencia según el nivel escolar.

CATEGORÍA 4: DINÁMICAS COLECTIVAS, EVASIÓN DIGITAL Y RESIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR (PERSPECTIVA DEL GRUPO FOCAL DE ESTUDIANTES)

Esta categoría recoge los consensos, debates y contradicciones que emergieron durante la discusión grupalizada de los estudiantes, analizando la contraposición del aula "antes y después", los motivos reales de la evasión digital y las propuestas colectivas para optimizar el sistema.

Cuadro 5. Matriz de Análisis de Contenido del Grupo Focal (Estudiantes)

Subcategorías	Códigos Emergentes / Unidades de Significado	Expresiones y Consensos Colectivos (Voz del Grupo Focal)	Interpretación Analítica
4.1. Contraste de Atmósferas en el Aula	• Dualidad conductual. • Silencio pro-cognitivo. • Retorno a la presencialidad.	<i>“El salón de ahora se siente con más atención, orden, disciplina, silencio y compañerismo, hay concentración... Aunque al principio o en ratos también da aburrimiento, ansiedad y estrés, pero se recuperó el silencio.”</i> (GFE)	Revela que el grupo reconoce una transformación notable en la atmósfera del aula. El almacenamiento genera un entorno apto para el estudio, aunque coexiste con la tensión emocional del desapego tecnológico.
4.2. Develación de la Evasión Digital Previa	• Monitoreo de interacciones. • Dependencia horaria. • Micro-escapismo.	<i>“¿Qué hacíamos antes con el teléfono en clase? Pues jugar y chatear, jugar, ver la hora a cada rato, estar viendo lo que llega, ver quién me escribió... jugar.”</i> (GFE)	Saca a la luz que el uso del móvil no respondía a necesidades académicas, sino a un hábito involuntario de chequeo y evasión lúdica que fragmentaba la continuidad didáctica.

4.3. Debate sobre la Legitimidad de la Norma	• Alivio mental. • Desintoxicación digital. • Percepción de imposición.	<i>“Sí, a veces el teléfono no nos deja descansar la mente, el cajón es un descanso de las redes sociales, es una ayuda, me deja concentrarme y estoy de acuerdo... [Contraste]: No estoy de acuerdo, es una regla impuesta.”</i> (GFE)	Muestra la polarización interna del grupo. Mientras la mayoría resignifica la medida como una herramienta de salud mental y concentración, emergen posturas minoritarias que la cuestionan como un acto coercitivo.
4.4. Recuperación del Espacio Común y Cohesión	• Dinámicas tradicionales. • Socialización lúdica. • Vinculación dialógica.	<i>“Sí ha mejorado la comunicación entre compañeros y docentes, se ha sentido el cambio... ¡Ahora salimos a jugar al patio en los recesos y tiempos libres!”</i> (GFE)	Destaca un impacto colateral positivo de la intervención: el quiebre del aislamiento individualista provoca el renacimiento de juegos tradicionales y de la interacción comunitaria en los espacios físicos del colegio.
4.5. Consensos y Propuestas del cambio	• Justicia distributiva. • Ansiedad por el tiempo. • Ajuste estructural.	<i>“El sistema es excelente pero que unos sí los guarden y otros no, no cambia nada; si los estudiantes no quieren entregar el celular, afecta... Proponemos colocar un reloj en el aula y que se pudiera usar en el receso.”</i> (GFE)	El grupo exige equidad absoluta en la aplicación de la norma para evitar distorsiones. Además, la necesidad de un reloj de pared devela que el chequeo del celular muchas veces respondía a la simple desorientación temporal dentro del bloque de clase.

TRIANGULACIÓN GENERAL INTEGRADA DE FUENTES Y DISCUSIÓN INTERPRETATIVA

(Cruce crítico definitivo: Entrevistas a Estudiantes, Entrevistas a Docentes, Grupo Focal y Diarios de Campo)

Al integrar de forma definitiva la voz colectiva del Grupo Focal con los hallazgos individuales de docentes y alumnos, respaldados por las notas analíticas de los Diarios de Campo de los investigadores, se consolida una comprensión tridimensional y holística del fenómeno de la intervención socioeducativa en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La convergencia de datos se analiza a través de tres grandes ejes de transformación:

Eje A: El Rescate del Tiempo Pedagógico vs. El Bucle de la Tecnoferencia

Existe una coincidencia absoluta entre el lamento inicial de los docentes respecto a que *"por interrupciones frecuentes y la pérdida de tiempo llamando la atención el tiempo se reducía"* (ICD-01) y la admisión de los estudiantes de que, debido a los distractores, *"no me enteraba de las tareas"* (ICE-01). Las notas del Diario de Campo respaldan este escenario inicial, registrando que durante los primeros 15 minutos de los bloques lectivos, los profesores invertían una cantidad desproporcionada de energía verbal para exigir el resguardo del celular.

Esta realidad valida el planteamiento de Ramos (2023) sobre los costos de la *technoference*: el aula operaba en un déficit de atención crónico. Tras la incorporación de los cajones, el cambio es calificado por los docentes como un *"ahorro de tiempo en regaños"* (ICD-03), lo que hace mucho más efectivo el desarrollo de la clase. La observación de campo confirmó esta liberación del tiempo, constatando que el hilo conductor de las explicaciones fluye sin fracturas sonoras o visuales desde el inicio del protocolo de resguardo.

Eje B: De la Superficialidad de la Pantalla a la Profundidad del Apunte Lógico

Uno de los hallazgos más luminosos de la investigación-acción se sitúa en la calidad conceptual de las producciones estudiantiles. Mientras que los alumnos

informan que sin el teléfono *"en materias prácticas como Química y Física es más fácil concentrarse y lograr mis actividades"* (ICE-02 / ICE-04), los docentes traducen esa concentración en evidencias tangibles: *"dibujan y analizan... los apuntes muestran un desarrollo más lógico y ordenado, al estar más concentrados captan las ideas principales"* (ICD-03).

Al contrastar esto con la **Teoría de la Carga Cognitiva de Sweller**, se corrobora que al remover el dispositivo, el cerebro de los estudiantes deja de gastar energía mental en el ejercicio de "inhibición del impulso" (negarse a sí mismos revisar el chat o el juego). Los registros de los Diarios de Campo detallan que, tras las semanas de aplicación de la estrategia, los cuadernos de los alumnos reflejaban un incremento notable en el uso de organizadores gráficos y resolución completa de problemas científicos, demostrando que la liberación de la memoria de trabajo facilita el acceso a los niveles superiores de pensamiento.

Eje C: El Ecosistema Socioemocional y el Renacimiento de la Presencialidad

Un hallazgo emergente de altísimo valor para la investigación-acción es la reactivación de las relaciones interpersonales presenciales. Los docentes señalaron que tras la intervención los estudiantes *"están más presentes, la escucha ha mejorado... se están dividiendo el trabajo equitativamente y respetando los puntos de vista"* (ICD-02). Sin embargo, la máxima expresión de este cambio se devela en el Grupo Focal al exclamar con entusiasmo: *"¡Ahora salimos a jugar al patio!"* (GFE).

Las notas del **Diario de Campo** del equipo de proyecto confirman este fenómeno: en los recesos y "tiempos muertos" entre bloques de clase, donde antes imperaba un silencio de estudiantes encorvados sobre sus pantallas individuales, comenzó a observarse la formación de círculos de conversación, debates espontáneos sobre los temas de la clase y el retorno a actividades recreativas físicas en los patios del plantel. Esto demuestra que el aula libre de pantallas mitiga la alienación tecnológica, devolviendo a los jóvenes la oportunidad de ejercitar la escucha activa y la empatía en tiempo real, elementos esenciales de la dimensión afectivo-motivacional del aprendizaje significativo.

Eje D: Paradojas de la Desconexión, Equidad y Sostenibilidad Operativa

No obstante, la triangulación cualitativa no oculta las tensiones del proceso. El Grupo Focal permitió que aflorara la resistencia afectiva al catalogar la medida como una *"regla impuesta"* (GFE), lo que dialoga de cerca con las admisiones individuales de *"sentirme vacío y ansioso los primeros días"* (ICE-03 / ICE-04). Esta paradoja psicológica se explica mediante la teoría del *Ego Depletion* o agotamiento de la voluntad: el desapego genera una crisis de abstinencia digital transitoria.

Asimismo, los investigadores anotaron en sus diarios de campo una distorsión operativa crítica que fue denunciada con fuerza en el Grupo Focal: la falta de equidad en la entrega de los equipos, expresando que *"que unos sí los guarden y otros no, no cambia nada; si los estudiantes no quieren entregar el celular, afecta"* (GFE). Esta queja se alinea de forma directa con la advertencia del sector docente, quienes manifestaron que la estrategia *"es sostenible pero se tendría que manejar la colaboración de todos los docentes ya que algunos no lo hacen"* (ICD-05).

Finalmente, la propuesta colectiva de *"colocar un reloj en el aula"* (GFE) devela que el impulso de mirar el teléfono muchas veces estaba ligado a la necesidad de gestionar la ansiedad del tiempo. Esto demuestra que la comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús ha madurado a través de la investigación-acción, identificando que la sostenibilidad de la regulación ambiental no depende del castigo, sino del diseño de un espacio justo, transparente y homogéneo que proteja la salud cognitiva y socioemocional del estudiante.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La ejecución del presente proyecto de investigación-acción en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús ha permitido transformar de manera profunda las dinámicas pedagógicas y socioemocionales del aula mediante la regulación ambiental de los dispositivos móviles. Tras culminar de forma sistemática cada una de las fases del diseño sociocrítico, y habiendo procesado las vivencias colectivas de los actores sociales en la triangulación cualitativa, se desprenden las siguientes consideraciones conclusivas estructuradas con base en las metas de la investigación:

En líneas generales, se concluye que la modificación física y ambiental del espacio de aprendizaje mediante cajones de almacenamiento selectivo constituye una estrategia altamente efectiva para mitigar la *technoference* o interferencia tecnológica en el entorno escolar. La investigación demostró con solidez que el teléfono celular, cuando permanece desregulado en el área de trabajo, opera como un factor de dispersión e interrupción crónica (juegos, chats y notificaciones) que fragmenta las funciones ejecutivas del adolescente y satura su memoria de trabajo, reduciendo drásticamente el tiempo real de instrucción debido al bucle de llamados de atención. Al remover este estímulo del entorno inmediato, no solo se rescata la fluidez y la efectividad de la jornada lectiva por parte del docente, sino que se propicia una transición neuropsicológica en los estudiantes, quienes, tras superar una fase de resistencia y ansiedad por desconexión (nomofobia), logran estabilizar sus procesos atencionales, autorregular su conducta y resignificar el sistema de almacenamiento no como una imposición coercitiva, sino como un andamiaje o "ayuda" ambiental indispensable para su salud cognitiva y su éxito académico.

Con respecto al primer objetivo específico, orientado a diagnosticar la situación actual y las manifestaciones previas de la interferencia tecnológica en el aula, los hallazgos cualitativos revelan una cruda realidad de atención fragmentada y

alienación presencial antes de la intervención. Los discursos unánimes de los docentes develan que la práctica educativa se encontraba supeditada a un desgaste constante, caracterizado por una marcada "falta de obediencia" y micro-interrupciones frecuentes donde a cada rato tocaba exigir el resguardo de los teléfonos. Por su parte, la confesión de los estudiantes en el grupo focal y las entrevistas individuales desmitifica el uso académico del móvil en las horas teóricas, admitiendo de forma abierta que su atención estaba secuestrada por el impulso involuntario de *"jugar, chatear, ver quién me escribió y revisar la hora a cada rato"* (GFE). Por consiguiente, este diagnóstico inicial confirmó que el aula operaba bajo un déficit de atención crónico y una desconexión del tema tan acentuada que los alumnos manifestaban *"no enterarse de las tareas"* (ICE-01), validando la urgente necesidad de diseñar una barrera ambiental que frenara el bucle de dispersión que imperaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

En relación con el segundo objetivo específico, enfocado en diseñar y ejecutar el plan de acción basado en el almacenamiento selectivo (cajones), la experiencia empírica demostró que el desapego del dispositivo móvil desata una paradoja socioemocional y conductual inmediata en el estudiantado. Los registros de campo y los testimonios analizados confirman que los primeros días de la aplicación del protocolo generaron una crisis de abstinencia digital transitoria, descrita con expresiones de *"aburrimiento, ansiedad, estrés"* (GFE) y una profunda sensación de *"sentirme vacío"* o de que *"me faltaba algo muy importante"* (ICE-03). Sin embargo, la continuidad sistemática de la estrategia de investigación-acción demostró que este fenómeno psicológico es temporal: al cabo de unas semanas, los estudiantes experimentaron un proceso de habituación progresiva donde el cerebro estabiliza sus niveles de cortisol conductual, logrando que los alumnos declararan que *"al pasar los días ya no me importó"* (ICE-03) y asimilaran la norma como una pauta de convivencia completamente sostenible y necesaria para la concentración escolar.

Finalmente, en lo que respecta al tercer objetivo específico, dirigido a evaluar el impacto pedagógico y social de la estrategia una vez consolidada, se evidenciaron transformaciones cualitativas de altísimo impacto tanto en la dimensión cognitiva

como en la convivencia comunitaria. En el plano del rendimiento cualitativo, se concluye de forma contundente que la remoción del móvil libera la memoria de trabajo de la carga extrínseca del celular, facilitando el abordaje de asignaturas con una carga intrínseca elevada como Química y Física; esto quedó plenamente demostrado cuando los propios estudiantes afirmaron que sin el teléfono estas materias prácticas resultan *"más fáciles"* (ICE-02) y los docentes reportaron que *"los apuntes muestran un desarrollo más lógico y ordenado... al estar más concentrados captan las ideas principales"* (ICD-03). Asimismo, en el plano social, la desconexión digital forzada provocó el restablecimiento de la escucha activa y la interacción real en los "tiempos muertos", forzando a los adolescentes a salir de su aislamiento individualista para *"interactuar más"* (ICE-04), dividirse el trabajo equitativamente en equipo y recuperar la socialización lúdica tradicional al *"salir a jugar al patio en los recesos"* (GFE). No obstante, la evaluación final también hace emerger que el éxito continuo del sistema está condicionado por la corresponsabilidad colectiva, advirtiendo que la laxitud o falta de colaboración de algunos docentes fractura la percepción de justicia e incentiva conductas de ocultamiento del móvil, lo que demuestra que la regulación ambiental exige una absoluta unidad de criterios en todo el equipo profesoral del plantel.

Recomendaciones

En atención a los hallazgos descritos y con el propósito de garantizar la sostenibilidad, evolución y escalabilidad del sistema de regulación ambiental dentro del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, se proponen las siguientes recomendaciones operativas:

Institucionalizar el Acuerdo de Convivencia Escolar: Elevar el uso de los cajones de almacenamiento a una política institucional unificada, refrendada en las actas de convivencia del plantel, de modo que su cumplimiento sea obligatorio y homogéneo para todos los docentes de todas las secciones, evitando la disparidad de criterios que debilita la efectividad de la norma.

Incorporar Andamiajes de Orientación Temporal: Atender la valiosa propuesta emergente del grupo focal instalando relojes analógicos de pared visibles en cada una de las aulas de clase. Esto mitiga la ansiedad temporal de los estudiantes, quienes frecuentemente utilizaban la excusa de "revisar la hora" en el celular como un disparador involuntario para acceder a los chats y videojuegos.

Transitar hacia una Flexibilización Tecno-Pedagógica Regulada: Rediseñar las planificaciones didácticas para permitir la entrega temporal de los dispositivos móviles exclusivamente en bloques específicos donde el docente dirija el uso de aplicaciones científicas, simuladores de laboratorio o herramientas de investigación guiada, demostrando a los alumnos que el celular es un potente recurso de estudio y no un fin de evasión lúdica.

Desarrollar Jornadas de Socialización y Formación Docente: Crear espacios pedagógicos internos donde los docentes compartan las estrategias de gestión del tiempo rescatadas en esta investigación. De igual forma, capacitar al personal en metodologías activas y aprendizaje colaborativo presencial para aprovechar al máximo el nuevo clima de silencio, orden y escucha activa conquistado en los salones de clase.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2016). Strength model of self-regulation as limited resource: Assessment, controversies, update. *Advances in Experimental Social Psychology*, 54, 67-127. <https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2016.04.001>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Latorre, A. (2015). *La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa* (10a ed.). Editorial Graó.
- Ramos, L. (2023). *Technoference y el secuestro atencional en el aula de clases contemporánea: Desafíos cognitivos para el adolescente*. Editorial Universitaria.
- Smith, J., & Jones, M. (2022). Nudging ambiental en entornos escolares: Modificación física del espacio para la autorregulación de la conducta impulsiva. *Revista Iberoamericana de Psicología Pedagógica*, 29(2), 115-134.
- Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. In J. P. Mestre & B. H. Ross (Eds.), *The psychology of learning and motivation: Cognition in education* (Vol. 55, pp. 37-76). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387667-6.00002-8>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Anexos

Anexo A. Instrumentos Aplicados

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder Popular para la Educación
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
La Grita Estado Táchira

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROYECTO: Impacto de la implementación de sistemas de almacenamiento móvil (cajones) en el aula sobre el ambiente educativo y el rendimiento académico.

Categoría: Estudiante [] Docente []

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES

La presente entrevista forma parte de una investigación-acción que busca comprender cómo la presencia física de los dispositivos móviles influye en la dinámica escolar. El objetivo es conocer su opinión sincera sobre el uso de los cajones de almacenamiento recientemente instalados.

1. **Voluntariedad:** Su participación es totalmente voluntaria y puede decidir no responder alguna pregunta si así lo desea.
2. **Confidencialidad:** La información recolectada será utilizada exclusivamente para fines académicos. Su identidad será protegida mediante el uso de seudónimos para garantizar la libre expresión de sus ideas.
3. **Dinámica:** No existen respuestas correctas o incorrectas; nos interesa su vivencia personal, sus sentimientos y sus sugerencias respecto al proyecto.
4. **Consentimiento:** Con la realización de esta entrevista, usted autoriza a los investigadores a procesar sus testimonios de forma anónima dentro del informe final de la investigación.

GUION DE PREGUNTAS

“Antes de comenzar formalmente, ¿qué tal te ha parecido la semana de clases en general?”

BLOQUE A: PARA ESTUDIANTES

1. Antes de que existieran los cajones, ¿cómo te sentías cuando intentabas estudiar, pero te llegaban notificaciones al teléfono?
2. ¿Consideras que tener el celular lejos (en el cajón) ha cambiado la forma en que escuchas al profesor o a tus compañeros?
3. ¿Sientes que ahora te es más fácil entender temas difíciles o terminar tus tareas en clase sin la "tentación" del dispositivo al lado?
4. ¿Qué sensación tuviste los primeros días al dejar el equipo? ¿Ha mejorado tu comunicación con los demás durante el tiempo de clase?
5. ¿Ves el cajón como una ayuda para tu rendimiento o como una norma difícil de cumplir? ¿Por qué?

BLOQUE B: PARA DOCENTES

1. ¿Cuál era el principal desafío que enfrentaba usted en el aula debido al uso de celulares antes de instalar los cajones?
2. ¿Qué cambios ha observado en la dinámica grupal y en el nivel de respeto (escucha activa) desde que se implementó el sistema?
3. Desde su perspectiva pedagógica, ¿nota una mejora en la calidad de los apuntes o en la profundidad de las participaciones de los alumnos?
4. ¿Ha disminuido el tiempo que usted invertía en llamar la atención por el uso de dispositivos? ¿Cómo ha impactado esto en el flujo de su clase?
5. ¿Considera que esta estrategia ambiental es sostenible en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué ajuste le haría?

INSTRUMENTO 2: DIARIO DE CAMPO (Registro de Observación)

Este instrumento es exclusivo de los investigadores. Debe llenarse después de cada jornada de observación en las aulas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Identificación:

- Investigador: _____
- Fecha y Hora: _____
- Año/sección observada: _____

Eje de Observación	Hallazgos y Eventos Significativos	Observaciones
Nivel de Tecnoferencia	<i>¿Hubo intentos de usar el móvil? ¿Se escucharon notificaciones? ¿Cómo fluyó la explicación del docente sin interrupciones digitales?</i>	
Atención y Participación	<i>¿Cuántos estudiantes levantaron la mano? ¿Se observó contacto visual con el docente? ¿Cómo fue la calidad del trabajo en equipo?</i>	
Comportamiento ante el Cajón	<i>¿Hubo orden al dejar/retirar los equipos? ¿Se detectó alguna resistencia o comentario sobre el sistema de almacenamiento?</i>	
Clima de Convivencia	<i>¿Qué hacían los estudiantes en los "tiempos muertos" de la clase al no tener el celular? (¿Hablaron entre ellos, terminaron la tarea, descansaron?)</i>	

INSTRUMENTO 3: GUION DE GRUPO FOCAL

Este instrumento se aplica a un grupo pequeño (5 a 8 estudiantes). El objetivo es que entre ellos debatan y surjan opiniones que no salen en una entrevista individual.

Instrucciones para el Moderador: Inicie la sesión agradeciendo y recordando que no hay respuestas malas. El grupo focal debe durar entre 20 y 30 minutos.

Preguntas Generadoras:

1. "Si tuviéramos que comparar el salón de clases antes de los cajones y ahora, ¿cuáles son las tres palabras que mejor describen el cambio?"
2. "Seamos honestos, ¿qué es lo que más extrañan de tener el teléfono en el pupitre y qué es lo que NO extrañan para nada?"
3. "Algunos dicen que el cajón es como una 'ayuda' para que el cerebro descansa de las redes sociales. ¿Están de acuerdo o sienten que es simplemente una regla impuesta?"
4. "¿Han sentido que ahora conversan más con el compañero de al lado o que la relación con el profesor ha mejorado al estar más 'presentes'?"
5. "Si ustedes fueran los directores del colegio, ¿qué le cambiarían al sistema de los cajones para que todos los estudiantes lo usaran con gusto?"

Anexo B. Evidencias Fotográficas

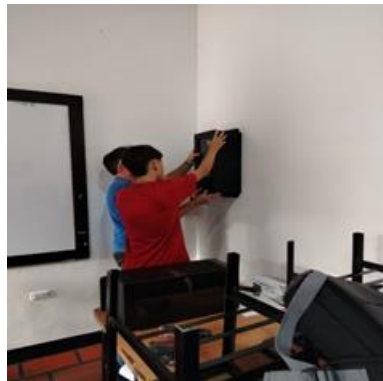
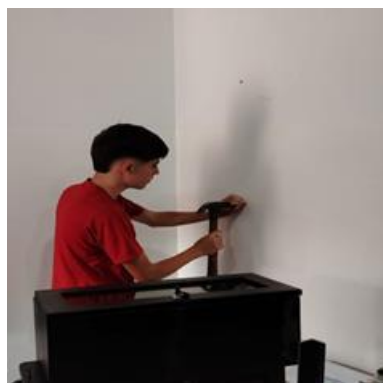
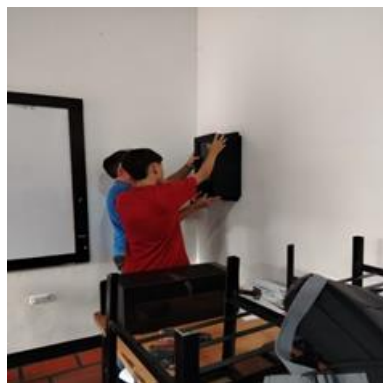


Aplicando el Instrumento





GRUPO INVESTIGADOR DURANTE LA REALIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MÓVIL (CAJONES)



GRUPO INVESTIGADOR DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MÓVIL (CAJONES)